Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

про виконання лабораторної роботи №5

“ УМОВНІ ОПЕРАТОРИ”

Виконав:

Студент 1 курсу групи ФЕП-12

Студент Гунят Нестор

Викладач:

ас. Васюта В. М.

Львів – 2026

Хід роботи

Мета роботи: Вивчити поняття і застосування умовних операторів

1. Написати програму, котра видаватиме результат порівняння двох введених з клавіатури чисел з допомогою оператора «?».

Main.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int a, b;

    printf("Введіть два числа: ");
    scanf("%d %d", &a, &b);

    (a > b) ? printf("Перше число більше\n") :
    (a < b) ? printf("Друге число більше\n") :
              printf("Числа рівні\n");

    return 0;
}
```

Console I/O AI Agent

```
Введіть два числа: 123 655
Друге число більше
```

2. Написати програму, котра дозволяє ввести з консолі довжини трьох сторін трикутника (наприклад, 3 4 5) і визначити його тип: а) рівносторонній (правильний),рівнобедренний, різносторонній; б) прямо-, гостро-, тупо-кутний.

Main.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    double a, b, c;

    printf("Введіть три сторони трикутника: ");
    scanf("%lf %lf %lf", &a, &b, &c);

    if (a + b > c && a + c > b && b + c > a) {

        if (a == b && b == c) {
            printf("Трикутник рівносторонній.\n");
        } else if (a == b || b == c || a == c) {
            printf("Трикутник рівнобедрений.\n");
        } else {
            printf("Трикутник різносторонній.\n");
        }

        double temp;
        if (a > c) { temp = a; a = c; c = temp; }
        if (b > c) { temp = b; b = c; c = temp; }

        if (a * a + b * b > c * c) {
            printf("Трикутник гострокутний.\n");
        } else if (a * a + b * b == c * c) {
            printf("Трикутник прямокутний.\n");
        } else {
            printf("Трикутник тупокутний.\n");
        }

    } else {
        printf("Такого трикутника не існує.\n");
    }

    return 0;
}
```

```
Введіть три сторони трикутника: 5 4 3
Трикутник різносторонній.
Трикутник прямокутний.
```

3. . Написати програму, котра дозволяє ввести з консолі тризначне число і вивести його прописом.

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int num;
    printf("Введіть тризначне число: ");
    scanf("%d", &num);

    int h = num / 100;
    int t = (num / 10) % 10;
    int u = num % 10;

    switch (h) {
        case 1: printf("Сто "); break;
        case 2: printf("Двісті "); break;
        case 3: printf("Триста "); break;
        case 4: printf("Чотириста "); break;
        case 5: printf("П'ятсот "); break;
        case 6: printf("Шістсот "); break;
        case 7: printf("Сімсот "); break;
        case 8: printf("Вісімсот "); break;
        case 9: printf("Дев'ятсот "); break;
    }

    switch (t) {
        case 1:
            switch (u) {
                case 0: printf("десять\n"); break;
                case 1: printf("одинадцять\n"); break;
                case 2: printf("дванадцять\n"); break;
                case 3: printf("тринадцять\n"); break;
                case 4: printf("чотирнадцять\n"); break;
                case 5: printf("п'ятнадцять\n"); break;
                case 6: printf("шістнадцять\n"); break;
                case 7: printf("сімнадцять\n"); break;
                case 8: printf("вісімнадцять\n"); break;
                case 9: printf("дев'ятнадцять\n"); break;
            }
            break;

        case 2: printf("двадцять "); break;
        case 3: printf("тридцять "); break;
        case 4: printf("сорок "); break;
        case 5: printf("п'ятдесят "); break;
        case 6: printf("шістдесят "); break;
        case 7: printf("сімдесят "); break;
        case 8: printf("вісімдесят "); break;
        case 9: printf("дев'яносто "); break;
    }

    if (t != 1) {
        switch (u) {
            case 1: printf("один\n"); break;
            case 2: printf("два\n"); break;
            case 3: printf("три\n"); break;
            case 4: printf("чотири\n"); break;
            case 5: printf("п'ять\n"); break;
            case 6: printf("шість\n"); break;
            case 7: printf("сім\n"); break;
            case 8: printf("вісім\n"); break;
            case 9: printf("дев'ять\n"); break;
            case 0: printf("\n"); break;
        }
    }

    return 0;
}
```

```
Введіть тризначне число: 365
Триста шістдесят п'ять
```

Висновок: під час виконання лабораторної роботи я ознайомився із принципом роботи умовних операторів у мові програмування С, зокрема з використанням конструкцій розгалуження if-else та оператора вибору switch-case, а також вкладених умов.